



Análisis Matemático I - Comisión 105 - ISI
Segundo parcial

Apellido y nombre:.....

1. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 + 2x + 3}{x^2 + x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x}{e^x - 1}$

2. Halla una ecuación para la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 1}{x + 1}$ en el punto $P(0,1)$.

3. Hallar las derivadas de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

b) $g(x) = \ln x \cdot \sen x$

4. Dada la función: $f(x) = \frac{e^x}{1 - e^x}$

- i) Verificar que f no tiene valores extremos.
- ii) Analizar el crecimiento o decrecimiento de f .
- iii) Determinar los intervalos de concavidad de f .